

FÍSICA 502

ELETROMAGNETISMO



PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

03/2026

NOME:

Nº:

Sumário

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA.....	4
1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:	4
1.2.1) FORÇA DE LORENTZ E CAMPO MAGNÉTICO:	4
1.3) EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE:	Erro! Indicador não definido.
1.4) CORRENTE DE DESLOCAMENTO:	Erro! Indicador não definido.
1.5) MOVIMENTO DE CARGAS NA PRESENÇA DE $\mathbf{B}$:	8
1.6) CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS (CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MEIOS):	9
1.7) VARIAÇÕES HARMÔNICAS NO TEMPO:	12
CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:	Erro! Indicador não definido.
2.1) EQUAÇÃO DE ONDAS:	Erro! Indicador não definido.
2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:	Erro! Indicador não definido.
2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:	Erro! Indicador não definido.
2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO (γ):	Erro! Indicador não definido.
2.4.1) CASOS PARTICULARES:	Erro! Indicador não definido.
2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL:	Erro! Indicador não definido.
2.6) FRENTE DE ONDA:	Erro! Indicador não definido.
2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:	Erro! Indicador não definido.
2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO:	Erro! Indicador não definido.
2.9) COMPRIMENTO DE ONDA:	Erro! Indicador não definido.
2.10) ÍNDICE DE REFRAÇÃO:	Erro! Indicador não definido.
2.11) RELAÇÃO DE DISPERSÃO:	Erro! Indicador não definido.
2.12) TEOREMA DE POYNTING:	Erro! Indicador não definido.
2.13) POLARIZAÇÃO DE ONDA ELETROMAGNÉTICA:	Erro! Indicador não definido.
2.14) TEMPO DE RELAXAMENTO:	Erro! Indicador não definido.
PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS:	Erro! Indicador não definido.
CAPÍTULO 3: LEIS DA REFLEXÃO E REFRAÇÃO:	Erro! Indicador não definido.
3.1) CONDIÇÕES DE CONTORNO:	Erro! Indicador não definido.
3.2) FENÔMENOS DA REFLEXÃO E REFRAÇÃO NA FRONTEIRA ENTRE DOIS MEIOS:	Erro! Indicador não definido.
3.3) EQUAÇÕES DE FRESNELL:	Erro! Indicador não definido.
3.3.1) ONDA INCIDENTE POLARIZADA COM $\mathbf{E}$ NORMAL AO PLANO DE INCIDÊNCIA:	Erro! Indicador não definido.

3.3.2) ONDA POLARIZADA COM CAMPO ELÉTRICO PARALELO AO PLANO DE INCIDÊNCIA: **Erro! Indicador não definido.**

3.4) REFLEXÃO TOTAL: **Erro! Indicador não definido.**

3.4.1) INCIDÊNCIA NA SUPERFÍCIE DE UM CONDUTOR PERFEITO $\sigma \rightarrow \infty$: **Erro! Indicador não definido.**

3.4.2) INCIDÊNCIA NA SUPERFÍCIE DE UM DIELETRICO PERFEITO: **Erro! Indicador não definido.**

3.4.3) CAMPO DA ONDA REFRACTADA SOB CONDIÇÃO DE REFLEXÃO TOTAL: .. **Erro! Indicador não definido.**

3.5) REFRAÇÃO TOTAL: **Erro! Indicador não definido.**

3.5.1) ONDA POLARIZADA COM CAMPO ELÉTRICO PARALELO AO PLANO DE INCIDÊNCIA: **Erro! Indicador não definido.**

3.5.2) ONDA POLARIZADA COM CAMPO ELÉTRICO NORMAL AO PLANO DE INCIDÊNCIA: **Erro! Indicador não definido.**

3.6) TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA: **Erro! Indicador não definido.**

CAPÍTULO 4: FUNDAMENTOS DE ONDAS GUIADAS: **Erro! Indicador não definido.**

4.1) DEFINIÇÕES DE ONDAS GUIADAS: **Erro! Indicador não definido.**

4.2) MODELAMENTO MATEMÁTICA: **Erro! Indicador não definido.**

4.3) SOLUÇÃO PARA TENSÃO E CORRENTE NA LINHA DE Tx: **Erro! Indicador não definido.**

4.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO: **Erro! Indicador não definido.**

4.5) RELAÇÕES DE VELOCIDADE: **Erro! Indicador não definido.**

4.6) DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO NA LINHA: **Erro! Indicador não definido.**

4.7) O ESTUDO DA IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: **Erro! Indicador não definido.**

4.8) ALGUMAS EQUAÇÕES PARA O CÁLCULO DE **Z₀** EM LINHAS IDEAIS: **Erro! Indicador não definido.**

4.9) DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE NA LINHA: **Erro! Indicador não definido.**

4.10) IMPEDÂNCIA NA LINHA DE TRANSMISSÃO **Z_x**: **Erro! Indicador não definido.**

4.11) ADMITÂNCIA NA LINHA DE TRANSMISSÃO: **Erro! Indicador não definido.**

4.12) POTÊNCIA NA LINHA DE TRANSMISSÃO: **Erro! Indicador não definido.**

4.13) CASAMENTO DE IMPEDÂNCIA: **Erro! Indicador não definido.**

SEGUNDA LISTA DE EXERCÍCIOS: **Erro! Indicador não definido.**

P1	
P2	
SUB	

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA

“Quão melhor é adquirir sabedoria à ouro, quão melhor é adquirir prudência do que prata.”

Provérbio 16.16

1.1) CAMPO ELÉTRICO, INDUÇÃO MAGNÉTICA, CAMPO MAGNÉTICO E DENSIDADE DE CORRENTE (ESPAÇO LIVRE):

1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:

1.3) EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE:

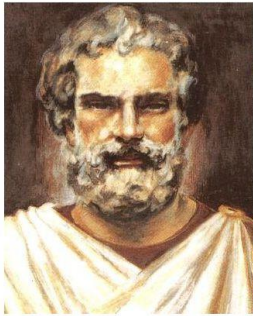
1.4) CORRENTE DE DESLOCAMENTO:

1.5) FORÇA DE LORENTZ E CAMPO MAGNÉTICO:

Resumo histórico:

Os primeiros estudos realizados nessa área foram feitos no século VI a.C. por **Tales de Mileto** na Grécia antiga, em uma cidade chamada Magnésia. Ele observou a capacidade de algumas pedras, que hoje são chamadas de magnetita Magnetita (Fe_3O_4), de atraírem umas às outras e também ao ferro.

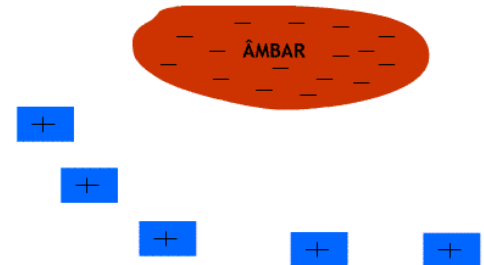
Tales de Mileto (624-548 a.C.)



“Todas as coisas estão cheias de deuses”
O ímã que move o ferro

o calor necessita de água
o morto resseca
a natureza é úmida
alimentos contêm seiva

“... a água é o princípio
de todas as coisas...”.



Os chineses à utilizaram para fazer a bússola.

Magnetita possui 2 polos (A e B).

A repele A; B repele B; A atrai B e vice-versa.

Qual a grande diferença entre eletricidade e magnetismo??

Eletricidade	Magnetismo:
2 polaridades	2 polaridades
Podemos escolher (+) e (-)	Polos estão sempre em pares
Existe monopolo elétrico	Não dá para isolar polos magnéticos

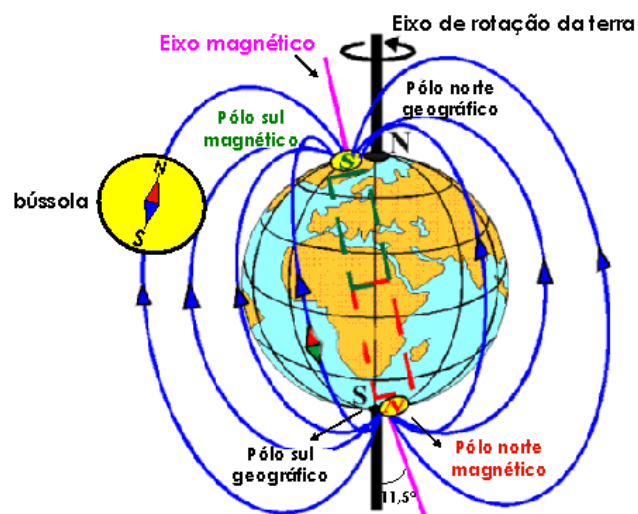
Não existe monopolo magnético.



“A terra é um magneto gigante” – Gilbert, século XVI.

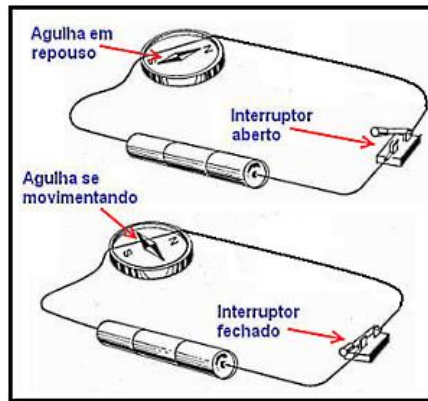
Polo sul magnético → Canadá.

Polo norte magnético → Chile.

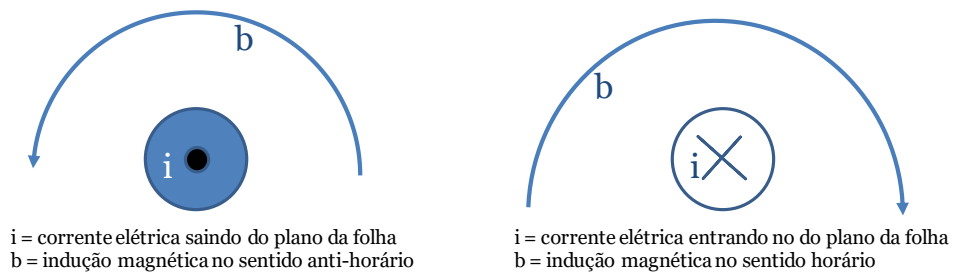


A agulha magnética responde a uma corrente elétrica. Liga a eletricidade ao magnetismo.

(Oersted):



Conclui-se, com o trabalho de Maxwell (Teoria Universal dos Campos):



$$\hat{f} = \hat{i} \times \hat{b}$$

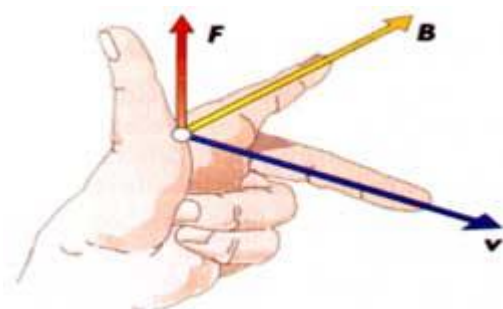
$$f = \vec{F}_{el} + \vec{F}_{mg} = q \cdot \vec{e} + q \cdot \vec{b} \rightarrow \text{Errado! Pois não existe monopolo magnético.}$$

Como definir a força do campo magnético:

$$\vec{F}_{el} = q \cdot \vec{e}$$

$$\vec{F}_{mg} = q \cdot \vec{b} \rightarrow \text{Errado! falando que existe monopolo magnético}$$

Da regra da mão esquerda, temos:



$$\vec{F} \sim q$$

$$\vec{F}_{mg} = q(\vec{vel} \times \vec{b})$$

Força resultante ($\vec{F}_{el} + \vec{F}_{mg}$):

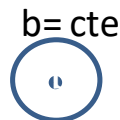
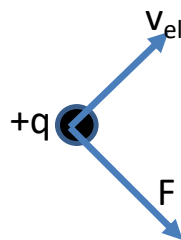
$$\vec{F} = q(\vec{e} + \vec{vel} \times \vec{b})$$

H = nunca pode realizar trabalho em uma partícula em movimento!

1.5.1) MOVIMENTO DE CARGAS NA PRESENÇA DE $\vec{B}$:

$$\vec{F} = q(\vec{e} + (\vec{vel} \times \vec{b}))$$

Considere uma carga “q” com velocidade “vel” em uma região do campo magnético $\vec{b}$. Nessa carga resultará uma força “ $\vec{F}$ ”.



b= saindo do plano da folha

$$F \perp \vec{vel} \perp \vec{b}$$

$$F = q \cdot \vec{vel} \cdot b \sin(90)$$

$$F = \frac{m \cdot \vec{vel}^2}{r} \quad \text{força centrípeta}$$

igualando:

$$\frac{m \cdot \vec{vel}^2}{r} = q \cdot \vec{vel} \cdot b$$

$$r = \frac{m \cdot \vec{vel}}{q \cdot b} \quad \text{momento da partícula}$$

Substituindo *vel* por ddp[V]:

$$E_c = \frac{m \cdot \vec{vel}^2}{2} = q \cdot [ddp]$$

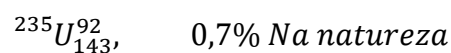
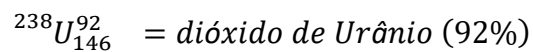
$$vel = \sqrt{\frac{2 \cdot q \cdot [ddp]}{m}}$$

Substituindo em r :

$$r^2 = \frac{2 \cdot m \cdot DDP}{q \cdot b^2}$$

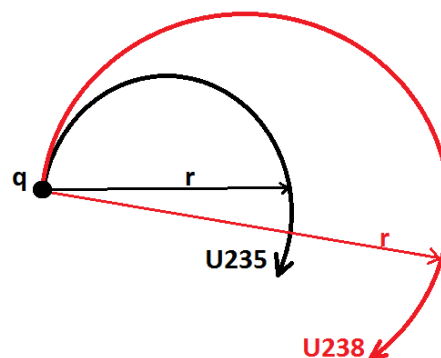
EXEMPLO 1:

Como separar isótopos do mesmo elemento?



SOLUÇÃO:

Espectrômetro de massa (Ernest Lawrence):



0,6% a mudança de raio.

- 1º espectrômetro $\rightarrow 100[\mu g/dia] U^{235}$.

1.6) CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS (CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MEIOS):

A Figura seguinte mostra o [espectro eletromagnético](#) e as diferentes faixas de ondas eletromagnéticas existentes, observe:



Características das ondas eletromagnéticas

1) **Homogêneo:**

Quando as características eletromagnéticas forem independentes do ponto onde estiver sendo analisado.

Não homogêneo:

As características eletromagnéticas não são independentes do ponto analisado.

2) **Linear:**

As propriedades do meio são independentes da amplitude do campo eletromagnético aplicado.

Não-linear:

As propriedades do meio se alteram em função da amplitude de campo eletromagnético aplicado.

3) **Isotrópico:**

As propriedades do meio independem da direção do campo eletromagnético aplicado.

Anisotrópico:

As propriedades do meio são alteradas em função da direção do campo aplicado.

Campo elétrico variando harmonicamente no tempo

Suponha o campo elétrico variando harmonicamente no tempo:

$$\vec{e} = E_{máx} \cos(\omega t + \phi)$$

Onde:

$E_{máx}$ → amplitude.

ω → frequência angular.

ϕ → fase.

A densidade de corrente devido a condutividade do meio é a **densidade de corrente de condução**. Pela Lei de Ohm:

$$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{e} = \sigma \cdot E_{máx} \cos(\omega t + \phi)$$

Logo, a **densidade de corrente de deslocamento** será:

$$\vec{j_d} = \frac{\partial \vec{d}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{e}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial}{\partial t} [E_{máx} \cos(\omega t + \phi)] = -\omega \cdot \epsilon \cdot E_{máx} \sin(\omega t + \phi)$$

O valor de pico de cada uma dessas grandezas será:

$$J_{máx} = \sigma \cdot E_{máx}$$
$$J_{d\,máx} = \omega \cdot \epsilon \cdot E_{máx}$$

Se o **meio for dielétrico perfeito** ($\sigma = 0$), a densidade de corrente de condução é zero. Então, só **existirá corrente de deslocamento**.

Se o **meio for condutor perfeito** ($\sigma \rightarrow \infty$):

$$E_{máx} = \frac{J_{máx}}{\sigma} = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \frac{J_{máx}}{\sigma} = 0$$

***No interior de um condutor perfeito não existe campo elétrico.**

De acordo com a Lei de Ohm, indicando que não há campo elétrico no interior de um condutor perfeito, **só existe corrente de condução**.

Considerando que não existe esses meios reais, logo, tem-se ambas as correntes.

$$J = \sigma \cdot E_{máx} \cos(\omega t + \phi)$$

$$J_d = -\omega \cdot \epsilon \cdot E_{máx} \sin(\omega t + \phi)$$

Quando $J_{d_{máx}} \gg J_{máx}$ a situação corresponde a um **meio dielétrico**.

Quando $J_{d_{máx}} \ll J_{máx}$ a situação corresponde a um **meio condutor**.

Comparando essas duas grandezas, efetuamos:

$$\frac{J_{máx}}{J_{d_{máx}}} = \frac{\sigma \cdot E_{máx}}{\omega \cdot \epsilon \cdot E_{máx}} = \frac{\sigma}{\omega \cdot \epsilon} \therefore \boxed{\frac{J_{máx}}{J_{d_{máx}}} = \frac{\sigma}{\omega \cdot \epsilon}}$$

Meio condutor:

$$\boxed{\frac{\sigma}{\omega \cdot \epsilon} > 100}$$

Meio dielétrico:

$$\boxed{\frac{\sigma}{\omega \cdot \epsilon} < \frac{1}{100}}$$

Meio quase condutor:

$$\boxed{\frac{1}{100} < \frac{\sigma}{\omega \cdot \epsilon} < 100}$$

1.7) VARIAÇÕES HARMÔNICAS NO TEMPO:

Uma grandeza varia harmonicamente no tempo, quando descrita da seguinte forma:

$$u = U_{máx} \cos(\omega t + \phi)$$

Pode ser tanto escalar quanto vetor.

Onde:

$\omega = 2\pi f \rightarrow$ Frequência angular.

$f = \frac{1}{T} \rightarrow$ Frequência cíclica.

$T \rightarrow$ Período.

$U_{máx} \rightarrow$ Valor de pico.

$\phi \rightarrow$ Fase arbitrária.

A forma como “u” foi escrita é chamada de **forma instantânea** ou valor de “u” no **domínio do tempo**.

Sabemos que:

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)}$$

Reescrevendo da seguinte forma, $\cos(\theta)$ é a parte real de $e^{i\theta}$, então:

$$\cos(\theta) = \text{Re}\{e^{i\theta}\}$$

Analogamente:

$$\sin(\theta) = \text{Im}\{e^{i\theta}\}$$

Escrevendo a grandeza “u”, fica:

$$u = U_{\text{máx}} \cos(\omega t + \phi)$$

$$u = \text{Re}\{U_{\text{máx}} e^{i(\omega t + \phi)}\}$$

$$u = \text{Re}\{U_{\text{máx}} e^{i\phi} \cdot e^{i\omega t}\}$$

Vamos chamar:

$$\vec{U} = U_{\text{máx}} e^{i\phi}$$

$\vec{U}$ carrega informação de amplitude e fase.

$$u = U_{\text{máx}} \cos(\omega t + \phi) \quad \text{domínio do tempo}$$

$$\vec{U} = \text{Re}\{\vec{U} \cdot e^{i\omega t}\}$$

É chamado como fasor representativo de “u” ou “u” no **domínio da frequência**, ou **forma complexa**.

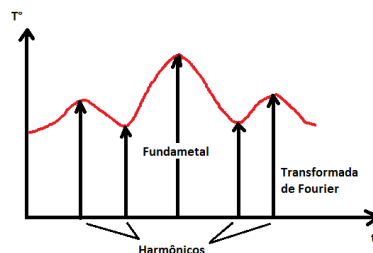
Conhecendo a **forma fasorial** de uma grandeza, é possível obter a grandeza no **domínio do tempo** da seguinte forma.

1º) Multiplica-se o fasor por “ $e^{i\omega t}$ ”;

2º) Fazer expansão na forma trigonométrica; $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

3º) Selecionar a parte real.

Observação:



*Frequência da onda é obtida através de Transformada de Fourier.

EXEMPLO :

Dado um campo elétrico descrito no domínio da frequência pelo vetor complexo:

$$\vec{E} = (10\hat{x} + i20\hat{y}) e^{-ikz}$$

Determine a forma instantânea do campo.

RESPOSTA:

1º) Multiplica-se o fasor por " $e^{i\omega t}$ ";

2º) Fazer expansão na forma trigonométrica; $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

3º) Selecionar a parte real.

$$\vec{e} = \text{Re}\{ \vec{E} e^{i\omega t} \}$$

$$\vec{e} = \text{Re}\{ (10\hat{x} + i20\hat{y}) e^{-ikz} \cdot e^{i\omega t} \}$$

$$\vec{e} = \text{Re}\{ (10\hat{x} + i20\hat{y}) e^{i(\omega t - kz)} \}$$

aplicando Euler:

$$\vec{e} = \text{Re}\{ (10\hat{x} + i20\hat{y}) [\cos(\omega t - kz) + i \sin(\omega t - kz)] \}$$

$$\vec{e} = \text{Re}\{ (10\hat{x} \cos(\omega t - kz) + i10\hat{x} \sin(\omega t - kz) + i20\hat{y} \cos(\omega t - kz)) - 20\hat{y} \sin(\omega t - kz) \}$$

logo:

$$\vec{e} = 10\hat{x} \cos(\omega t - kz) - 20\hat{y} \sin(\omega t - kz) \quad [V/m]$$

ALGUMAS PROPRIEDADES:

1) Se A é complexo e α é real, $\text{Re}\{\alpha A\} = \alpha \text{Re}\{A\}$;

2) se A e B complexos, $\text{Re}\{A + B\} = \text{Re}\{A\} + \text{Re}\{B\}$;

3) se A é derivável no espaço, logo $\text{Re}\left\{\frac{d}{dx} A\right\} = \frac{d}{dx} \text{Re}\{A\}$;

4) A expressão no domínio do tempo tem a mesma forma de sua componente no domínio da frequência.

$$\nabla \times \vec{e} \leftrightarrow \nabla \times \vec{E}$$

$$\oint \vec{e} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

5) As derivadas no domínio do tempo na forma instantânea correspondem a se substituir o operador " d/dt " pelo fator " $i\omega$ " na forma complexa.

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{b} = i\omega \vec{B}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho = i\omega \rho$$

Usando essas propriedades pode-se modificar a representação das leis eletromagnéticas quando as grandezas variam harmonicamente no tempo.

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{e} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{b} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \vec{h} \rightarrow \text{instantânea} \\ \nabla \times \vec{E} = -i\omega \vec{B} = -i\omega \mu \vec{H} \rightarrow \text{complexa} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{h} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{d}}{\partial t} = \sigma \vec{e} + \epsilon \frac{\partial \vec{e}}{\partial t} \rightarrow \text{instantânea} \\ \nabla \times \vec{H} = (\sigma + i\omega \epsilon) \vec{E} \rightarrow \text{complexa} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{d} = \rho \rightarrow \text{instantânea} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \rightarrow \text{complexa} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{b} = 0 \rightarrow \text{instantânea} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow \text{complexa} \end{cases}$$

Exercício de fixação:

Um campo eletromagnético no vácuo é descrito no domínio da frequência por: $\vec{E} = (10\hat{x}) e^{-ikz}$ V/m, determine o **campo magnético** (H) correspondente no domínio da frequência e na sua forma instantânea. Determine o valor de K em função das grandezas eletromagnéticas.